ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE H_2 — SCADA CORE

ETAPA 02 — TEORIA DOS GRAFOS APLICADA À AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

ECAA08 · Grupo 9 · UNIFEI · 2026.2

João Pedro · Marcelo Candelaria · Luca Augusto · Leo Vargas

POR QUE MODELAR A PLANTA COMO GRAFO?

- 🔗 **Conectividade e Rastreabilidade**
  Verifica deterministicamente se existe rota contínua SUP-100 → VEIC-300 com todas as válvulas abertas.

- 📊 **Redundância e Confiabilidade**
  $\deg^-(\text{XV-104}) = 3$ evidencia o sistema de cascata LP / MP / HP e permite análise de falhas por pontes.

- ⚡ **Composição Algorítmica no SCADA**
  Dijkstra, BFS, DFS, Hierholzer e TSP operam em tempo real no supervisório sem código ad-hoc.

AULA 11 — G = (V, E, W)

Dígrafo Ponderado que modela as tubulações de alta pressão da estação:

- **V** = {SUP-100, TK-101, TK-102, TK-103, XV-104, HEX-201, DISP-300, VEIC-300} → **|V| = 8**
- **E** ⊆ V × V → **|E| = 8** arcos de tubulação
- **W: E →** $\mathbb{R}^+$ → comprimento físico em metros (ou perda de carga em bar)

Origem	Destino	L (m)	Válvula ISA	Ø (pol)
SUP-100	TK-101	10	XV-101	2"
SUP-100	TK-102	12	XV-102	1½"
SUP-100	TK-103	15	XV-103	1"
TK-101	XV-104	8	Linha LP	1"
TK-102	XV-104	6	Linha MP	¾"
TK-103	XV-104	8	Linha HP	½"
XV-104	HEX-201	5	XV-201	1"
HEX-201	DISP-300	4	XV-301	½"
DISP-300	VEIC-300	2	BV-301	⅜"

AULA 12 — MATRIZES E BALANÇO DE MASSA

Matriz de Incidência $B \in \{-1, 0, +1\}^{n \times m}$: −1 = saída do nó, +1 = entrada.

B · Q⃗ = S⃗

Nó	Balanço líquido (kg/h)	Papel
SUP-100	−30	Fonte (tube trailer)
TK-101 / TK-102 / TK-103	0	Nós de armazenamento
XV-104 / HEX-201 / DISP-300	0	Nós de passagem
VEIC-300	+30	Destino (tanque FCEV)

✅ Balanço fechado → dígrafo consistente e sem perdas não modeladas.

AULA 13 — BFS E DFS NAS TUBULAÇÕES

Critério	BFS	DFS
Estrutura de dados	Fila FIFO	Pilha LIFO / recursão
Garante	Menor nº de arestas	Exploração total
Complexidade	O(V + E)	O(V + E)
Uso no SCADA H_2	Mínimo de válvulas a comutar no isolamento	Detecção de ciclos e rastreabilidade de contaminação

- **BFS:** AT-101 dispara → BFS determina conjunto mínimo de válvulas a fechar.
- **DFS:** aresta de retorno detectada → ciclo = risco de recirculação de H_2 pressurizado → alarme SCADA.

AULA 14 — DIJKSTRA E CASCATA DE PRESSÃO

Estágio	Rota	L (m)	Status
LP — TK-101 (350–400 bar)	SUP→TK-101→XV-104→HEX→DISP→VEIC	52	✅ ROTA ÓTIMA
MP — TK-102 (650–700 bar)	SUP→TK-102→XV-104→HEX→DISP→VEIC	52	Contingência 1
HP — TK-103 (950–1000 bar)	SUP→TK-103→XV-104→HEX→DISP→VEIC	57	Contingência 2

📋 **Protocolo SAE J2601:** SCADA comuta automaticamente LP → MP → HP conforme cada banco se esgota.

AULA 15 — DETECÇÃO DE VAZAMENTO E DESVIO AUTOMÁTICO

Cenário: AT-101 detecta H_2 > 1 %vol na linha TK-101 → XV-104.

1. Fechar XV-101 (isolar TK-101 da rede)
2. Marcar aresta TK-101→XV-104 com W = ∞
3. Recalcular Dijkstra → nova rota via TK-102 (54 m) em < 1 ms

Aresta	É Ponte (sem redundância)?
SUP-100 → TK-101 / TK-102 / TK-103	❌ Não — 3 rotas paralelas
XV-104 → HEX-201	✅ SIM — CRÍTICA
HEX-201 → DISP-300	✅ SIM — CRÍTICA
DISP-300 → VEIC-300	✅ SIM — CRÍTICA

AULA 16 — CIRCUITO EULERIANO E INSPEÇÃO POR PIG

Objetivo: robô PIG ultrassônico percorre **cada duto exatamente uma vez** para detecção de fragilização por hidrogênio, retornando à base.

- **Condição de Euler:** todos os vértices com grau par → grafo euleriano ✅
- **Algoritmo:** Hierholzer — complexidade O(|E|)

BASE-100 → DISP-300 → HEX-201 → XV-104 → TK-103 → SUP-100
→ TK-102 → XV-104 → TK-101 → SUP-100 → BASE-100

🔄 **10 tubulações inspecionadas · Cobertura 100% · Retorno à base garantido**

AULA 17 — TSP E ROTEAMENTO DO AGV

AGV coleta amostras de pureza H_2 em 5 pontos (SAE J2719) visitando cada ponto exatamente uma vez — Problema Hamiltoniano.

Método	Rota	Distância
Vizinho Mais Próximo (NN)	LAB→TK-101→TK-102→TK-103→HEX-201→DISP-300	280 m
Refinamento 2-Opt	LAB→TK-101→TK-102→TK-103→DISP-300→HEX-201	**260 m** ✅

📉 Redução de **20 m (−7%)** por ciclo · Com coletas horárias: ~480 m/dia a menos de desgaste.

AULA 18 — LOGÍSTICA E REDES MULTICAMADA

Camada	Tipo	Fluxo	Dist.
G_M — Materiais	DAG	Portaria → Tube Trailer → SUP-100 → TK-10x → XV-104 → HEX-201 → DISP-300 → VEIC-300 → Expedição	154 m
G_V — Veículos	Anel viário	Ilha Dispensação → Pátio Expedição → Balança Saída → Portaria	85 m

⚙️ **Algoritmo de Kahn** (ordenação topológica do DAG):
XV-301 nunca abre antes de BV-301 (acoplamento) e HEX-201 (−40°C confirmado).
Qualquer inversão → SCADA bloqueia o comando.

INTEGRAÇÃO — ALGORITMOS NO SCADA CORE

Algoritmo	Aplicação no SCADA H_2	Aula
BFS	Menor sequência de válvulas para isolamento de emergência	13
DFS	Detecção de ciclos e rastreabilidade de contaminação	13
Dijkstra	Seleção automática do banco de pressão ativo (LP/MP/HP)	14
Reponderação $W \to \infty$	Desvio automático de fluxo por vazamento detectado	15
Hierholzer (Euler)	Roteiro otimizado de inspeção periódica por robô PIG	16
2-Opt TSP	Rota do AGV de amostragem de pureza H_2 (SAE J2719)	17
Kahn (DAG)	Validação da ordem lógica de comandos antes da execução	18

CONCLUSÃO — O GRAFO COMO NÚCLEO DO SCADA

- ✅ Roteamento automático de pressão entre 3 bancos de cascata
- ✅ Isolamento de falhas e recálculo de rota em < 1 ms
- ✅ Inspeção 100% da infraestrutura sem repetição de trechos
- ✅ Validação formal da sequência de comandos SCADA
- ✅ Otimização logística de veículos e robôs de manutenção

📌 **Próxima Etapa:** Redes de Petri e autômatos finitos para modelagem formal dos estados do SCADA Core.

REFERÊNCIAS E LINKS

- 🐙 **Repositório: github.com/leovarconrenno/…**
- 🌐 **Site: leovarconrenno.github.io/…**

Normas:

- SAE J2601 — Protocolo de abastecimento de H_2 para veículos leves
- SAE J2719 — Especificação de pureza de H_2 para células a combustível
- ISA-5.1 — Identificação e simbolização de instrumentação

Algoritmos:

- Dijkstra (1959) · Hierholzer (1873) · Kahn (1962)

Grupo 9 · ECAA08 · UNIFEI · 2026.2

Speaker notes

